
Teori Fuzzy, Fuzzy Clustering, dan Fuzzy Clustering Spasial

Pertemuan 11 — Data Mining (K203504)

Achmad Syahrul Choir

Politeknik Statistika STIS — D-IV Komputasi Statistik

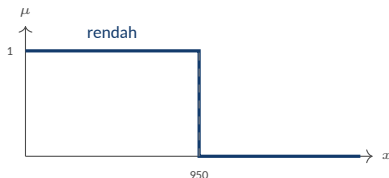
Semester Genap 2025/2026

Mengapa Fuzzy

Bagian 1

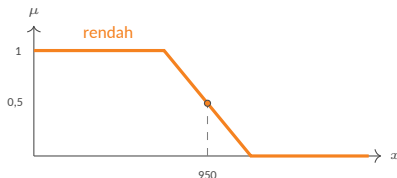
Batas yang Tidak Pernah Tegas

Himpunan tegas



Pengeluaran 949 ribu **rendah**; 951 ribu **tidak rendah**. Selisih dua ribu rupiah mengubah golongan sepenuhnya.

Himpunan fuzzy



Peralihan berlangsung berangsur. Nilai 950 ribu tergolong rendah dengan derajat 0,5 — separuh masuk, separuh tidak.

Dibaca: $\mu(x)$ “mu dari x”; $\mu_A(x)$ “mu A dari x”.

Derajat keanggotaan bukan peluang

Peluang menyatakan ketidakpastian tentang kejadian yang pada akhirnya pasti terjadi atau tidak. Derajat keanggotaan menyatakan **ketidaktegasan batas golongan** — dan karena itu tidak wajib berjumlah satu.

Notasi dan Cara Membacanya (1/2)

Lambang	Dibaca	Arti	Lambang	Dibaca	Arti
μ	mu	fungsi keanggotaan	$\sum_{i=1}^n$	sigma, i = 1 sampai n	jumlahkan
$\tilde{A}$	A tilde	himpunan fuzzy	$\int$	integral	jumlah kontinu
$\bar{A}$	A bar	komplemen	$\arg \max_j$	arg maks atas j	nomor j terbaik
$\in$	elemen dari	keanggotaan	$\rightarrow$	menuju	limit
$\cap$	irisan	dan	$\Rightarrow$	mengakibatkan	implikasi
$\cup$	gabungan	atau	$\ \cdot\ $	norma	besar vektor
α	alfa	tingkat potongang	∂	del	turunan parsial
$\oplus$	jumlah lingkaran	jumlah bilangan fuzzy	$\top$	transpos	tukar baris-kolom
$\sup$	supremum	batas atas terkecil	ε	epsilon	ambang henti
$\propto$	sebanding dengan	sama bentuk	$\det$	determinan	determinan matriks

Kaidah membaca indeks

Indeks bawah diucapkan dengan menyebut **"indeks"**: u_{ij} dibaca "u indeks i j", bukan "u i j". Indeks atas berupa bilangan adalah **pangkat** (u_{ij}^m); indeks atas dalam kurung adalah **penanda iterasi** ($U^{(t)}$ dibaca "U pada iterasi t").

Notasi dan Cara Membacanya (2/2)

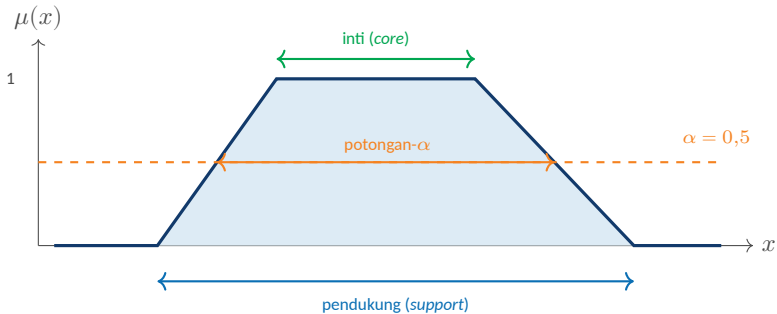
Fuzzy clustering

Inferensi dan spasial

Lambang	Dibaca	Arti	Lambang	Dibaca	Arti
n, c, p	n, c, p	amatan, kluster	α_i	alfa indeks i	derajat nyata
u_{ij}	u indeks i j	keanggotaan	z^*	z bintang	output tegas
U	U	matriks U	$f_i(x, y)$	f indeks i dari x	konsekuen
v_j, V	v indeks j, V	pusat kluster		koma y	
m	m	fuzzifier	p_i, q_i, r_i	p, q, r indeks i	koefisien Sugeno
$d(x_i, v_j)$	d dari x i koma v j	jarak	$N(i)$	N dari i	tetangga
J_m	J indeks m	fungsi objektif	w_{ik}	w indeks i k	pembobot spasial
t_{ij}	t indeks i j	tipikalitas	$\bar{u}_{ij}$	u bar indeks i j	rerata tetangga
η	eta	fuzzifier PCM	M_j, S_j	M, S indeks j	matriks GK
γ_j	gamma indeks j	penalti PCM	ρ_j	rho indeks j	volume GK
			λ_i	lambda indeks i	pengganda

Tanda bintang pada z^* **bukan perkalian**; panah pada $\mu : X \rightarrow [0, 1]$ menyatakan **pemetaan**, bukan implikasi.

Tiga Istilah Dasar



Dibaca: $\{x : \mu(x) > 0\}$ — “himpunan semua x sedemikian sehingga mu dari x lebih besar dari nol”.
Titik dua di dalam kurung kurawal dibaca **“sedemikian sehingga”**.

Pendukung

$$\{x : \mu(x) > 0\}$$

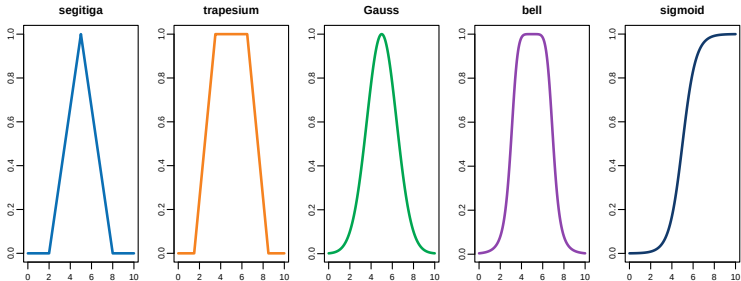
Inti

$$\{x : \mu(x) = 1\}$$

Tinggi

$\sup_x \mu(x)$; bila $= 1$ disebut
normal

Lima Bentuk Fungsi Keanggotaan



Bentuk

Dipakai ketika

Segitiga, trapesium

pakar dapat menyebut titik “mulai turun”
dan “habis”

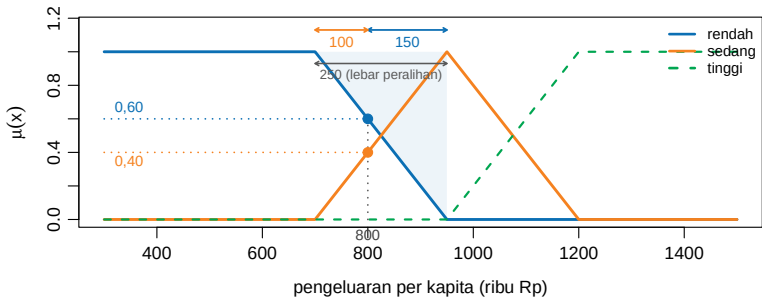
Gauss, bell
Sigmoid

peralihan mulus tanpa titik potong tegas
golongan terbuka di satu sisi (mis. “tinggi”)

Dibaca: $\max(0, \min(\cdot, \cdot))$ — “maksimum dari nol dan minimum dari ...”; σ “sigma” (lebar); exp “eksponen”.

Contoh Manual 1: Menghitung Derajat Keanggotaan

Golongan pengeluaran per kapita (ribu Rp): rendah trapesium $(0, 0, 700, 950)$, sedang segitiga $(700, 950, 1200)$. Berapa derajat keanggotaan $x = 800$?



Dibaca: $\mu_{\text{rendah}}(800)$ — “mu rendah dari delapan ratus”.

Contoh Manual 1 (lanjutan): Hitungan dan Pemeriksaan

Hitungan tangan untuk $x = 800$

rendah — bagian **menurun**, sebab $700 < 800 < 950$:

$$\mu_{\text{rendah}}(800) = \frac{d - x}{d - c} = \frac{950 - 800}{950 - 700} = \frac{150}{250} = \mathbf{0,60}$$

sedang — bagian **menaik**, sebab $700 < 800 < 950$:

$$\mu_{\text{sedang}}(800) = \frac{x - a}{b - a} = \frac{800 - 700}{950 - 700} = \frac{100}{250} = \mathbf{0,40}$$

Kedua pecahan adalah **rasio jarak** pada gambar sebelumnya: 150 dan 100, dibagi lebar peralihan 250.

	x	rendah	sedang	tinggi	jumlah
1	500	1.0	0.0	0.0	1
2	800	0.6	0.4	0.0	1
3	1000	0.0	0.8	0.2	1
4	1300	0.0	0.0	1.0	1

Perhatikan kolom jumlah: pada $x = 800$ kebetulan 1, pada $x = 1000$ **tidak**. Inilah bukti bahwa derajat keanggotaan **bukan** pembagian peluang.

Operasi dan Potongan-Alfa

Bagian 2

Operasi Dasar: t-norm dan s-norm

Baku (Zadeh)

$$\mu_{\bar{A}} = 1 - \mu_A$$

$$\mu_{A \cap B} = \min(\mu_A, \mu_B)$$

$$\mu_{A \cup B} = \max(\mu_A, \mu_B)$$

Keluarga

t-norm

s-norm

Zadeh $\min(a, b)$

Perkalian ab

Lukasiewicz $\max(0, a+b-1)$

Drastis 0 kecuali salah satu = 1

$\max(a, b)$

$a + b - a$

$\min(1, a +$

1 kecuali s

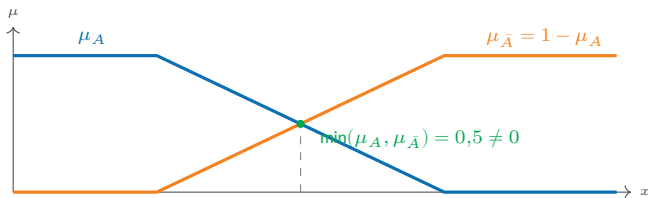
Dibaca: “mu A bar dari x sama dengan satu kurang mu A dari x”; “mu A irisan B dari x sama dengan minimum dari mu A dari x dan mu B dari x”. Istilah t-norm dibaca “te norm”, s-norm “es norm”.

Contoh manual: $\mu_A = 0,6$ dan $\mu_B = 0,4$

	irisan	gabungan
Zadeh	$\min(0,6; 0,4) = \mathbf{0,40}$	$\max(0,6; 0,4) = \mathbf{0,60}$
Perkalian	$0,6 \times 0,4 = \mathbf{0,24}$	$0,6 + 0,4 - 0,24 = \mathbf{0,76}$
Lukasiewicz	$\max(0; 0,0) = \mathbf{0,00}$	$\min(1; 1,0) = \mathbf{1,00}$

Perkalian lebih **tegas** untuk irisan; Lukasiewicz paling ekstrem. Pemilihan t-norm adalah keputusan pemodelan, bukan bawaan yang dibiarkan.

Hukum Pertentangan Tidak Berlaku



Pada logika tegas ini mustahil

$A \cap \bar{A} = \emptyset$ selalu berlaku pada himpunan tegas. Pada himpunan fuzzy, suatu nilai dapat sekaligus *agak rendah* dan *agak tidak rendah* — dan itu memang yang hendak dinyatakan. Akibatnya, sebagian teorema logika klasik **tidak dapat dipindahkan** begitu saja ke penalaran fuzzy.

Contoh Manual 2: Alpha-cut dan Bilangan Fuzzy

Potongan- α

$$A_\alpha = \{x : \mu_A(x) \geq \alpha\}$$

Himpunan **tegas** — jembatan menuju keputusan operasional.

Untuk rendah (0, 0, 700, 950) pada $\alpha = 0,5$:

$$\frac{950 - x}{250} = 0,5 \Rightarrow x = 825$$

sehingga $A_{0,5} = [0; 825]$.

Dibaca: A_α "A alfa"; $\tilde{A} \oplus \tilde{B}$ "A tilde jumlah lingkaran B tilde"; $[2 + \alpha, 4 - \alpha]$ "selang dari dua tambah alfa sampai empat kurang alfa".

Aritmetika bilangan fuzzy

Dikerjakan **per potongan- α** : batas bawah dijumlahkan dengan batas bawah, batas atas dengan batas atas.

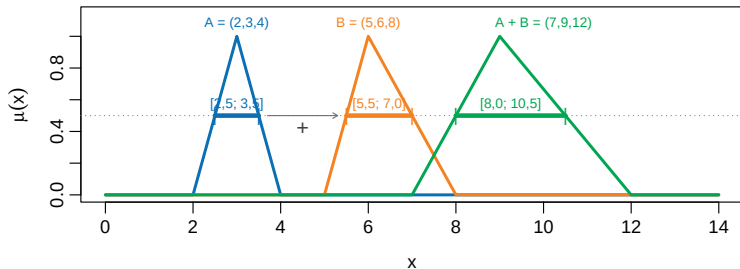
$\tilde{A} = (2, 3, 4)$ dan $\tilde{B} = (5, 6, 8)$ segitiga.
Pada α :

$$A_\alpha = [2 + \alpha, 4 - \alpha], \quad B_\alpha = [5 + \alpha, 8 - 2\alpha]$$

$$(A \oplus B)_\alpha = [7 + 2\alpha, 12 - 3\alpha]$$

sehingga $\tilde{A} \oplus \tilde{B} = (7, 9, 12)$.

Contoh Manual 2 (lanjutan): Gambar Penjumlahan Bilangan Fuzzy



Pada $\alpha = 0,5$: selang $[2,5; 3,5]$ ditambah $[5,5; 7,0]$ menghasilkan $[8,0; 10,5]$ — batas bawah dijumlahkan dengan batas bawah, batas atas dengan batas atas. Karena kedua batas bergerak linear terhadap α , hasilnya kembali segitiga: $(7, 9, 12)$.

Perhatikan pendukungnya membentang **5 satuan**, sedangkan A hanya 2 dan B hanya 3 — ketidakpastian **menumpuk**.

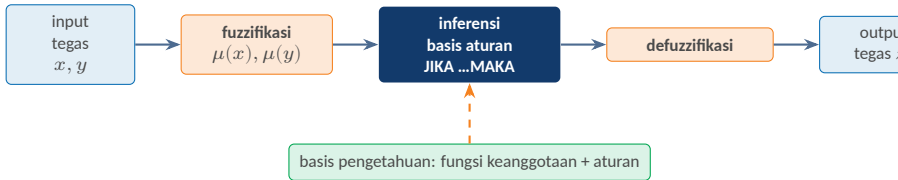
Mengapa ini penting bagi praktik

Pimpinan yang meminta “daftar kecamatan berpengeluaran rendah” sesungguhnya meminta suatu **potongan- α** . Nilai α -nya harus disepakati lebih dahulu — bukan dipilih diam-diam setelah melihat berapa banyak kecamatan yang masuk.

Sistem Inferensi Fuzzy: Mamdani dan Sugeno

Bagian 3

Arsitektur Sistem Inferensi



Mamdani (1975)

Konsekuensi aturan berupa **himpunan fuzzy**. Hasil tiap aturan dipotong, digabung, lalu di-defuzzifikasi (mis. titik berat).

Sugeno / TSK (1985)

Konsekuensi berupa **fungsi tegas** dari input. Outputnya **rata-rata terboboti** — tanpa defuzzifikasi berbasis luasan.

Kasus Bersama: Prioritas Penanganan Kecamatan

Dua input: pengeluaran x (ribu Rp) dan akses sanitasi y (persen). Output: skor prioritas $z \in [0, 100]$.

Fungsi keanggotaan input

- ▶ rendah(x): turun linear 700 $\rightarrow$ 1000
- ▶ tinggi(x): naik linear 700 $\rightarrow$ 1000
- ▶ buruk(y): turun linear 40 $\rightarrow$ 80
- ▶ baik(y): naik linear 40 $\rightarrow$ 80

Empat aturan

- R_1 JIKA x rendah DAN y buruk MAKA prioritas sangat tinggi
- R_2 JIKA x rendah DAN y baik MAKA prioritas tinggi
- R_3 JIKA x tinggi DAN y buruk MAKA prioritas sedang
- R_4 JIKA x tinggi DAN y baik MAKA prioritas rendah

Input yang diuji

$$x = 850 \text{ ribu}, \quad y = 55 \text{ persen}$$

$$\mu_{\text{rendah}}(850) = \frac{1000 - 850}{300} = 0,500$$

$$\mu_{\text{tinggi}}(850) = \frac{850 - 700}{300} = 0,500$$

$$\mu_{\text{buruk}}(55) = \frac{80 - 55}{40} = 0,625$$

$$\mu_{\text{baik}}(55) = \frac{55 - 40}{40} = 0,375$$

Contoh Manual 3: Derajat Penyalaan Aturan

Dengan t-norm min, $\alpha_i = \min(\mu_{\text{antecedent}})$

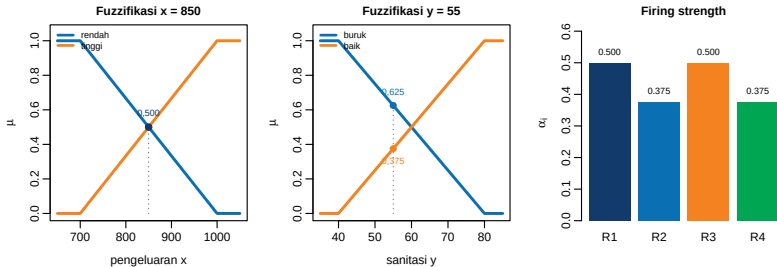
Aturan	Anteseden	Perhitungan	α_i
R_1	rendah dan buruk	$\min(0,500; 0,625)$	0,500
R_2	rendah dan baik	$\min(0,500; 0,375)$	0,375
R_3	tinggi dan buruk	$\min(0,500; 0,625)$	0,500
R_4	tinggi dan baik	$\min(0,500; 0,375)$	0,375
jumlah $\sum \alpha_i$			1,750

Dibaca: α_i “alfa indeks i”; $\sum \alpha_i$ “sigma alfa indeks i”; $\min(0,500; 0,625)$ “minimum dari nol koma lima dan nol koma enam dua lima”.

Perhatikan: $\sum \alpha_i \neq 1$

Derajat penyalaan **tidak dinormalkan**. Karena itu Sugeno membaginya dengan $\sum \alpha_i$ pada langkah terakhir — dan mengabaikan pembagian itu adalah kekeliruan yang paling sering dijumpai.

Contoh Manual 3 (lanjutan): Gambar Fuzzifikasi dan Firing Strength

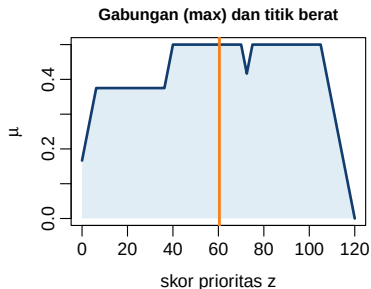
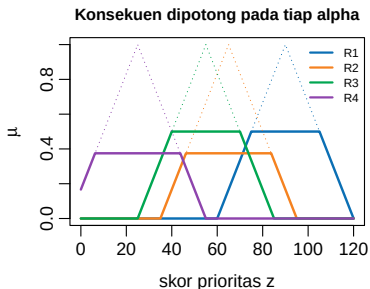


Dua panel kiri memperlihatkan **fuzzifikasi**: nilai $x = 850$ dan $y = 55$ dipotongkan pada fungsi keanggotaannya. Panel kanan memperlihatkan **firing strength** tiap aturan, yakni minimum dari kedua derajat keanggotaan antesedennya.

Perhatikan bahwa R_1 dan R_3 sama-sama bernilai 0,500 — keduanya dibatasi oleh μ_{rendah} dan μ_{tinggi} yang kebetulan sama besar pada $x = 850$.

Keempat aturan menyala sekaligus. Inilah ciri sistem fuzzy: tidak ada satu aturan yang “terpilih”, seluruhnya menyumbang menurut kekuatannya.

Mamdani: Pemotongan, Penggabungan, Defuzzifikasi



Dibaca: $\int z \mu(z) dz$ "integral z kali mu dari z, de z"; z^* "z bintang" — bintang menandai nilai tegas, bukan perkalian.

Defuzzifikasi titik berat (centroid): $z^* = \frac{\int z \mu(z) dz}{\int \mu(z) dz} = 60,45$. Alternatif: rata-rata maksimum (MOM) memberi 72,5 — pilihan metode defuzzifikasi **mengubah jawaban**, sehingga wajib dinyatakan.

Sugeno Orde Nol: Konsekuen Berupa Konstanta

Bentuk aturan

R_i : JIKA x adalah A_i DAN y adalah B_i MAKA $z = c_i$

$$z^* = \frac{\sum_i \alpha_i c_i}{\sum_i \alpha_i}$$

Dibaca: “z bintang sama dengan sigma atas i, alfa indeks i kali c indeks i, dibagi sigma atas i, alfa indeks i”.

Perhitungan manual

Aturan	α_i	c_i	$\alpha_i c_i$
R_1	0,500	90	45,000
R_2	0,375	65	24,375
R_3	0,500	55	27,500
R_4	0,375	25	9,375
jumlah	1,750		106,250

$$z^* = \frac{106,250}{1,750} = 60,714$$

Sugeno Orde Satu: Konsekuen Berupa Fungsi Linear

Bentuk aturan

$$R_i : \dots \text{MAKA } z = p_i x + q_i y + r_i$$

Tiap aturan memiliki **model linear lokalnya sendiri**; sistem secara keseluruhan menjadi gabungan mulus dari model-model lokal itu.

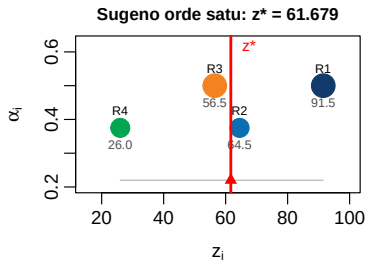
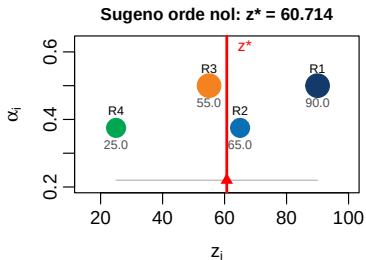
Dibaca: “f indeks i dari x koma y sama dengan p indeks i kali x, tambah q indeks i kali y, tambah r indeks i”.

Perhitungan manual pada $x = 850, y = 55$

Aturan	(p_i, q_i, r_i)	z_i	α_i	$\alpha_i z_i$
R_1	$(-0,06; -0,5; 170)$	91,50	0,500	45,750
R_2	$(-0,04; -0,3; 115)$	64,50	0,375	24,188
R_3	$(-0,03; -0,6; 115)$	56,50	0,500	28,250
R_4	$(-0,02; -0,4; 65)$	26,00	0,375	9,750
jumlah			1,750	107,938

$$z^* = \frac{107,938}{1,750} = \mathbf{61,679}$$

Sugeno sebagai Rata-rata Terboboti



Tiap aturan menyumbang satu nilai z_i ; besar lingkaran menyatakan α_i . Garis merah z^* adalah **titik keseimbangan** — rata-rata z_i yang ditimbang firing strength.

Mamdani versus Sugeno

	Mamdani	Sugeno (TSK)
Konsekuensi Output	himpunan fuzzy	fungsi tegas dari input
Biaya hitung	perlu defuzzifikasi (luasan)	rata-rata terboboti
Ditafsirkan pakar	lebih mahal	murah
Tuning otomatis	mudah — aturannya berbahasa manusia	lebih sulit; koefisien tidak intuitif
Kesinambungan output	sulit	mudah (ANFIS, kuadrat terkecil)
Lazim dipakai untuk	dapat melompat sistem pakar, pendukung keputusan	mulus kendali, peramalan, model hibrida

Kaidah memilih

Pakailah **Mamdani** bila aturannya berasal dari pakar dan hasilnya harus dijelaskan kepada manusia — misalnya penentuan prioritas program. Pakailah **Sugeno** bila parameternya akan **ditaksir dari data** atau outputnya masuk ke sistem lain — misalnya peramalan dan kendali.

Fuzzy Clustering

Bagian 4

Dari Pengelompokan Tegas ke Fuzzy

Fungsi objektif FCM (Bezdek, 1981)

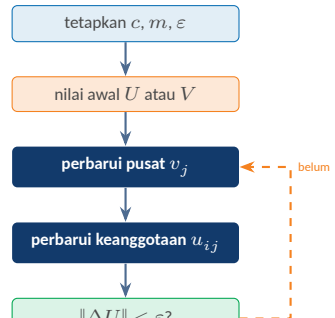
$$J_m(U, V) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^c u_{ij}^m d^2(x_i, v_j), \quad \sum_{j=1}^c u_{ij} = 1$$

dengan $m > 1$ **fuzzifier** yang mengatur ketegasan keanggotaan.

Dibaca: “J indeks m dari U koma V sama dengan sigma atas i dari satu sampai n, sigma atas j dari satu sampai c, u indeks i pangkat m, kali d kuadrat dari x i koma v j”.

Pembaruan berselang-seling

$$u_{ij} = \left[\sum_{l=1}^c \left(\frac{d(x_i, v_j)}{d(x_i, v_l)} \right)^{\frac{2}{m-1}} \right]^{-1}$$
$$v_j = \frac{\sum_i u_{ij}^m x_i}{\sum_i u_{ij}^m}$$



Contoh Manual 4: Satu Iterasi FCM

Lima amatan satu peubah: $x = (2, 3, 4, 8, 9)$; $c = 2$; $m = 2$; pusat awal $v = (3, 8)$.

Dibaca: rumus keanggotaan — “u indeks i j sama dengan kurung siku sigma atas l, kurung d dari x i koma v j dibagi d dari x i koma v l, pangkat dua per m kurang satu, kurung siku tutup, pangkat negatif satu”. Pangkat -1 berarti seluruh jumlahnya dibalik.

Menghitung u_{11} dengan tangan

$d_{11} = |2 - 3| = 1$, $d_{12} = |2 - 8| = 6$, dan $\frac{2}{m-1} = 2$:

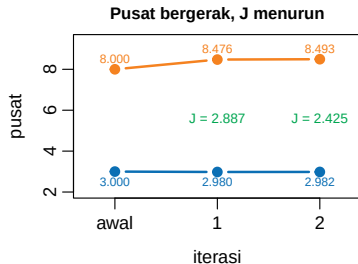
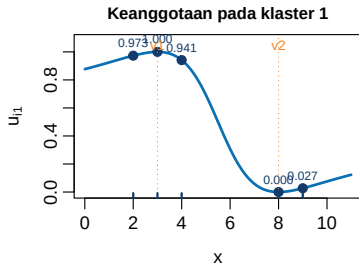
$$u_{11} = \frac{(1/1)^2}{(1/1)^2 + (1/6)^2} = \frac{1}{1 + 1/36} = \frac{36}{37} = 0,973$$

x	u1_iter1	u2_iter1	u1_iter2
1 2	0.9730	0.0270	0.9776
2 3	1.0000	0.0000	1.0000
3 4	0.9412	0.0588	0.9506
4 8	0.0000	1.0000	0.0089
5 9	0.0270	0.9730	0.0075

iterasi 1: pusat = (2.980, 8.476) J = 2.8871

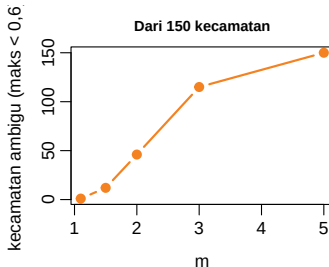
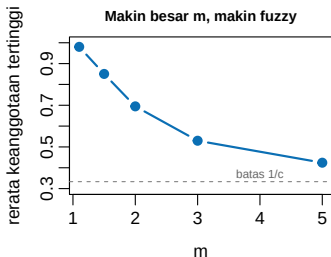
iterasi 2: pusat = (2.982, 8.493) J = 2.4254

Contoh Manual 4 (lanjutan): Gambar Iterasi FCM



Panel kiri: keanggotaan sebagai fungsi x , dengan kelima amatan ditandai. Panel kanan: pusat bergerak dan J menurun.

$x = 3$ **berimpit** dengan pusat: $d = 0$ membuat rumus membagi nol; limitnya keanggotaan penuh. J **selalu menurun** — dijamin oleh optimisasi berselang-seling, tetapi hanya menuju optimum **lokal**.



m mengatur ketegasan, bukan ketepatan

$m \rightarrow 1^+$ mendekati k-means; $m \rightarrow \infty$ membuat seluruh keanggotaan mendekati $1/c$. Karena itu m **tidak boleh dipilih dengan mengejar PC tertinggi** — PC selalu naik bila m diturunkan. Pilih dari pertimbangan bidang, lalu **laporkan**.

Ukuran Validitas: Semuanya Bisa Keliru

k	PC	MPC	PE	XB	SIL.F
2	0.7421	0.4843	0.4132	0.1730	0.7011
3	0.5725	0.3587	0.7376	0.2783	0.5562
4	0.4599	0.2799	0.9927	0.4367	0.4445
5	0.3914	0.2392	1.1872	0.5475	0.4324

Seluruh ukuran memilih $k = 2$ — padahal datanya dari tiga kelompok

SIL.F tertinggi dan XB terkecil di $k = 2$. Ini bukan cacat ukuran melainkan akibat rancangan data: ketiga kelompok memang **bertumpang tindih** (jarak antar-pusat hanya 1,7–3,5 satuan baku).

Ukuran validitas internal tidak dapat menemukan banyaknya kelompok ketika kelompoknya bertumpang tindih. Yang dapat dilakukan analis: melaporkannya apa adanya, lalu memutuskan k dari pertimbangan bidang.

Apa yang Sesungguhnya Disumbangkan FCM

ARI FCM terhadap kelompok laten : 0.689

ARI k-means terhadap kelompok laten: 0.749

ARI FCM terhadap k-means : 0.886

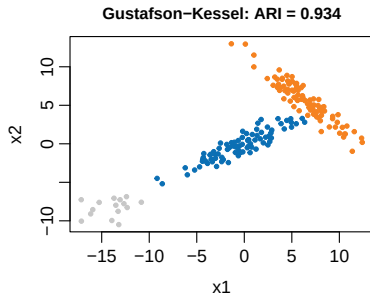
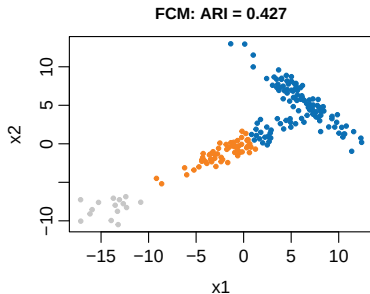
kecamatan ambigu (keanggotaan tertinggi $< 0,6$): 46 dari 150 (30.7 persen)

Kesimpulan yang jujur

Setelah defuzzifikasi, FCM **tidak lebih tepat** daripada k-means — keduanya menghasilkan pembagian yang mirip. Sumbangan FCM terletak pada informasi yang **tidak dapat dinyatakan** k-means sama sekali: hampir sepertiga kecamatan berada di daerah peralihan.

Bagi perencanaan, angka 30,7 persen itu lebih penting daripada label klasternya.

Gustafson-Kessel: Ketika Gugus Tidak Bulat



FCM memakai jarak **Euclidean** — gugus yang dianggapnya wajar selalu berbentuk lingkaran, sehingga ia memotong kedua gugus memanjang secara melintang. GK menaksir **matriks kovarians tiap gugus** dan memakai jarak Mahalanobis.

Harganya

GK menaksir $c \times p(p+1)/2$ parameter tambahan. Pada data kecamatan yang gugusnya bulat, kelenturan itu hanya menyerap noise — GK di sana justru memberi ARI 0,248 berbanding 0,689 milik FCM. **Pakai GK hanya bila ada alasan menduga gugus tidak bulat.**

Possibilistic C-Means: Pencilan yang Menipu

	ukuran	rerata_pencilan	rerata_inti	AUC_deteksi
1 keanggotaan maks (FCM)		0.819	0.885	0.747
2 tipikalitas maks (PCM)		0.064	0.602	1.000

Sebabnya melekat pada kendala FCM

$\sum_j u_{ij} = 1$ memaksa tiap amatan membagikan keanggotaan sebesar satu. Amatan yang jauh dari *semua* pusat tetap harus membagikannya, dan bila sedikit condong ke salah satu gugus, keanggotaan di situ menjadi besar — **yakin, dan yakinnya keliru**.

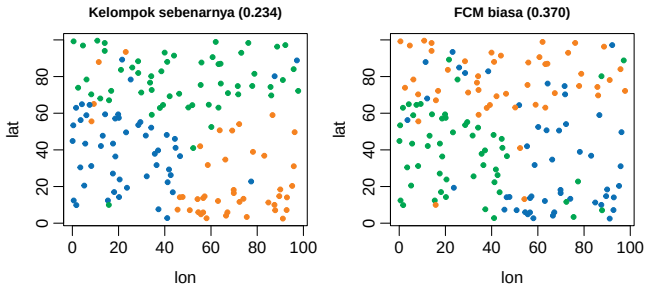
PCM melepaskan kendala itu: tipikalitas mengukur **kesesuaian mutlak**, sehingga amatan yang jauh memperoleh nilai rendah pada semuanya.

PCM rawan menghasilkan gugus berimpit, sehingga hampir selalu dijalankan **sesudah** FCM dan dipakai untuk **mengenali pencilan** — bukan membentuk gugus.

Fuzzy Clustering Spasial

Bagian 5

Mengapa FCM Biasa Berbintik pada Data Wilayah



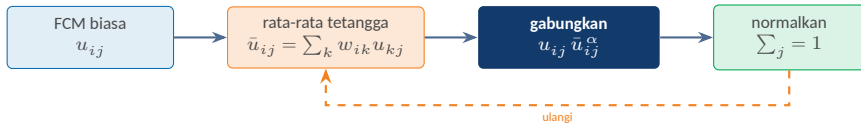
Angka dalam kurung adalah **proporsi tetangga berbeda kelompok**. Pada kenyataannya hanya **0,234**; FCM biasa menghasilkan **0,370** — jauh lebih terpecah. Sebagian memang enclave sungguhan (12 persen ditanam), sisanya bintik akibat noise, sebab FCM memperlakukan tiap kecamatan sebagai amatan bebas.

Menyesuaikan keanggotaan dengan tetangganya

$$u_{ij}^* \propto u_{ij} \cdot (\bar{u}_{ij})^\alpha, \quad \bar{u}_{ij} = \sum_{k \in N(i)} w_{ik} u_{kj}$$

lalu dinormalkan agar $\sum_j u_{ij}^* = 1$. Nilai $\alpha = 0$ mengembalikan FCM biasa.

Dibaca: “u bintang indeks i j sebanding dengan u indeks i j kali u bar indeks i j pangkat alfa”; $\bar{u}_{ij}$ “u bar indeks i j”; $k \in N(i)$ “k anggota N dari i”.



Pendekatan lain: memasukkan koordinat sebagai peubah tambahan (sederhana tetapi mencampur satuan), **GWFCM** yang menaksir pusat secara lokal, dan **fuzzy geodemographics** yang memakai kontiguitas administratif.

Penawaran yang Tidak Boleh Diabaikan

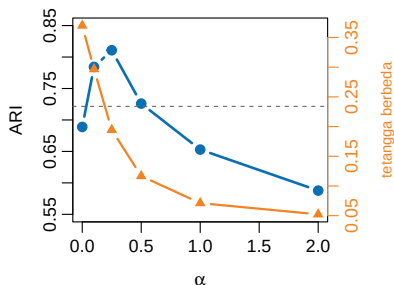
alpha	ARI	tetangga_beda	ambigu	MoranI
0.00	0.689	0.370	46	0.453
0.10	0.784	0.297	20	0.656
0.25	0.811	0.194	15	0.819
0.50	0.726	0.117	7	0.895
1.00	0.653	0.071	2	0.916
2.00	0.588	0.052	0	0.928

acuan -- tetangga berbeda kelompok pada data sebenarnya: 0.234

Peta yang rapi bukan bukti pengelompokan yang benar

ARI memuncak pada $\alpha = 0,25$ (**0,811** dari 0,689), lalu **anjlok ke 0,588** pada $\alpha = 2$ — lebih buruk daripada tanpa regularisasi. Sementara itu Moran's I dan koherensi tetangga **terus membaik**. Ukuran koherensi spasial karena itu **tidak dapat dipakai sendirian** untuk memilih α .

Memilih α Tanpa Mengetahui Jawabannya

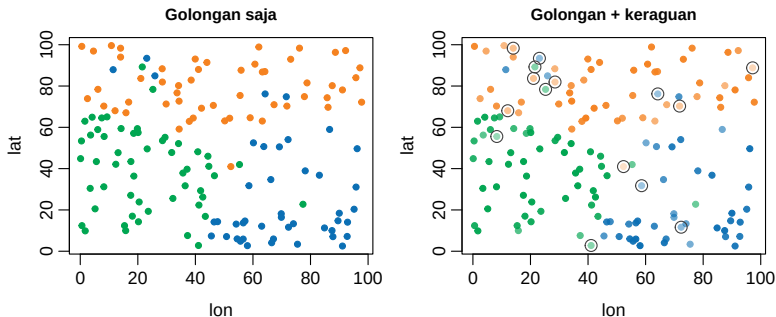


Prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan

- 1 Hitung koherensi spasial yang masuk akal secara bidang — dari data pembandingan, periode sebelumnya, atau penilaian pakar.
- 2 Pilih α yang mendekatinya, **bukan** yang paling mulus.
- 3 Laporkan tabel lengkapnya, bukan hanya α terpilih.

Garis putus-putus adalah koherensi sebenarnya (0,234). Nilai $\alpha = 0,25$ memberi 0,194 — paling mendekati, dan kebetulan juga ber-ARI tertinggi.

Menyajikan Hasil Beserta Keraguannya



Sumbangan terpenting pendekatan fuzzy

Kedua peta memakai hasil yang **sama**. Peta kiri menyembunyikan bahwa sebagian kecamatan hampir tidak dapat digolongkan; peta kanan menampilkannya. Pendekatan fuzzy tidak membuat pengelompokan lebih tepat — ia membuat **ketidakpastiannya dapat dilihat**.

Ringkasan

Bagian 6

Matriks Keputusan

Keadaan	Metode	Alasan
Aturan dari pakar, hasil harus dijelaskan	Mamdani	aturan berbahasa manusia
Parameter ditaksir dari data, output ke sistem lain	Sugeno	murah, mudah ditala
Gugus bulat, sebanding, tanpa pencilan	FCM	ranah bakunya
Gugus memanjang atau miring	Gustafson-Kessel	jarak Mahalanobis per gugus
Pencilan menjadi perhatian	PCM sesudah FCM	tipikalitas mutlak
Data wilayah, hasil berbintik	regularisasi spasial	tetangga cenderung serupa
Perlu menampilkan keraguan	fuzzy apa pun	derajat keanggotaan dilaporkan

- 1 Menganggap derajat keanggotaan sebagai **peluang**
- 2 Memilih bentuk fungsi keanggotaan tanpa alasan bidang, lalu tidak melaporkannya
- 3 Memakai t-norm bawaan tanpa menyadari ada pilihan lain
- 4 Lupa membagi dengan $\sum \alpha_i$ pada Sugeno
- 5 Tidak menyatakan metode **defuzzifikasi** — padahal centroid dan MOM memberi jawaban berbeda
- 6 Memilih m dengan mengejar PC tertinggi
- 7 Menentukan k dari satu ukuran validitas saja
- 8 Memakai **GK** pada gugus bulat, atau **PCM** untuk membentuk gugus
- 9 Memilih α spasial dengan mengejar peta yang paling mulus
- 10 Menyajikan peta golongan tanpa menampilkan kecamatan yang ambigu

Satu kalimat yang perlu dibawa

Pendekatan fuzzy tidak membuat hasil lebih tepat — ia membuat **ketidakpastian yang memang ada menjadi dapat dilihat dan dilaporkan**.

Istilah asing dipertahankan bila lebih umum dipakai daripada terjemahannya; padanan Indonesia dipakai bila sudah baku dalam pustaka statistika.

Dipakai	Arti	Dipakai	Arti
<i>input</i>	besaran yang masuk	<i>centroid</i>	titik berat
<i>output</i>	besaran yang keluar	<i>typicality</i>	kesesuaian mutlak (PCM)
<i>noise</i>	pengotor tanpa pola	<i>coverage</i>	proporsi tercakup
<i>outlier</i>	amatan menyimpang	<i>enclave</i>	kantong menyimpang
<i>support</i>	daerah $\mu > 0$	anteseden	bagian JIKA
<i>core</i>	daerah $\mu = 1$	konsekuen	bagian MAKA
<i>alpha-cut</i>	potongan $\mu \geq \alpha$	peubah, amatan	<i>variable, observation</i>
<i>firing strength</i>	kekuatan penyalan	sebaran, ragam	<i>distribution, variance</i>

Istilah **fuzzy** dan turunannya — *fuzzy set*, *fuzzy clustering*, *fuzzifier*, *defuzzifikasi* — juga tidak diterjemahkan.

- 1 Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.
- 2 Mamdani, E. H. & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *Int. J. Man-Machine Studies*, 7(1), 1–13.
- 3 Takagi, T. & Sugeno, M. (1985). Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control. *IEEE Trans. SMC*, 15(1), 116–132.
- 4 Bezdek, J. C. (1981). *Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms*. Plenum.
- 5 Gustafson, D. E. & Kessel, W. C. (1978). Fuzzy clustering with a fuzzy covariance matrix. *IEEE CDC*, 761–766.
- 6 Krishnapuram, R. & Keller, J. M. (1993). A possibilistic approach to clustering. *IEEE Trans. Fuzzy Systems*, 1(2), 98–110.
- 7 Xie, X. L. & Beni, G. (1991). A validity measure for fuzzy clustering. *IEEE TPAMI*, 13(8), 841–847.
- 8 Chuang, K.-S. et al. (2006). Fuzzy c-means clustering with spatial information for image segmentation. *Comput. Med. Imaging Graph.*, 30(1), 9–15.
- 9 Mason, G. A. & Jacobson, R. D. (2007). Fuzzy geographically weighted clustering. *GeoComputation*.

Terima kasih

Untuk praktikum

Materi ini dijabarkan lebih rinci pada **Modul 11** buku praktikum Data Mining (K203504), lengkap dengan latihan terbimbing, penugasan, dan kunci jawaban.

Seluruh data yang dipakai adalah **data ilustratif hasil simulasi**, bukan angka resmi BPS. Sebagian polanya sengaja ditanam agar dapat diperiksa apakah metode menemukannya kembali.